

高3 Navio 横浜 東大 理系数学

【夏期講習 整数、極限、関数、確率、微分、数列、不等式、積分、図形】

担当：高橋 友輔

【数学の学び方】

「数学は暗記教科であり、暗記教科ではない!!!」

入試問題における「基本問題」「標準問題」「応用問題」とは

- 基本問題・・・100 % 典型（見たすぐに解法が判断でき、手を止めてはいけない問題）
- 標準問題・・・70% 典型 30%思考力が必要
- 応用問題・・・典型 50 パーセント未満

になります。このうち、典型の部分で点数を落とさないことが合格の必須条件であり、典型問題を取りきれることができれば合格点に限りなく近づきます。典型問題で点数を落とさないためには、定理や定義、公式、そして解法を暗記する必要があります。しかし、それらを文字の羅列として暗記するのではなく、本質を理解した上で暗記しなければなりません。では、本質を理解するとはどういうことでしょうか？ それはひとつひとつに対して「なぜ？」に答えられることです。なぜ、この公式を使ったのか？ なぜ、このような計算をするのか？ 一つ一つの操作には理由があります。その理由を自分の言葉で言語化できることこそが、本質的な理解を意味します。この授業では、多くの問題を扱うことはせず、一問一問丁寧に、直感的ではなく、「なぜ？」に基づいたロジカルな数学を扱っていきます。また、それを言語化する（言葉で表す）ことで、より深い理解を目指します。その結果として、典型問題を落とさない力を身に付け、最終的にそれらの知識を利用し応用問題に立ち向かえる思考力を養えればと思っています。数学は「嫌いだ…。つまらない…。」など消極的な感情を持たれやすいですが、本当は深く、楽しい教科です。1年間の授業を通して少しでも「数学って、こんなに面白かったっけ？」と思ってもらえるよう全力で授業をしていきますので、よろしくお願いします。

【授業への取り組み方】

1. 予習をする。（指示がある場合のみ）

まずは、自力で何も見ず問題を解いてください。（最低でも 15 分は考えるように）その後、問題集や参考書を見ながらで良いので自分なりの解答を作成してください。基本的にはどの問題集でも記載されているような典型問題を集めていますので、類題は手持ちの問題集に載っていると思います。どこまでしっかりと予習をしているかで、授業での効果は格段に変わります。妥協をせず、しっかりと予習を行ってください。

また、問題集や参考書で調べた際には、どの問題集何番の問題を参考にしたかプリントに記入しておいてください。

2. 復習をする.

復習は、遅くとも翌日には行ってください。「理解すること」と「自分のものにすること（知識を使いこなすこと）」では次元が違います。授業の中で理解したとしても、自力で解こうとすると手が動かないことが多いです。

最初から最後まで自分の手で解答が書け、そして、「なぜそうするのか」説明できて、初めて復習したことになります。ただ解き直しただけで満足しないようにしてください。また、定期的に小テストを行いますので、いつ小テストをされても対応できるようにしておいてください。抜き打ちで実施する予定です。

- 1 $2x + 3y$ が 17 で割り切れるような整数 x, y の組 (x, y) 全体の集合と、 $9x + 5y$ が 17 で割り切れるような整数の組 (x, y) 全体の集合は等しいことを証明せよ。

(出典：1 章 整数／極限、関数 P4 【1】)

【解答欄】

$2x + 3y$ が 17 で割り切れる整数 (x, y) 全体の集合を A 、 $9x + 5y$ が 17 で割り切れるような整数の組 (x, y) 全体の集合を B とする。

(I) $(x, y) \in A$ とする。このとき

$$2x + 3y = 17k \quad (k \in \mathbb{Z}) \dots ①$$

が成り立つ。①は

$$2(x - 4k) + 3(y - 3k) = 0$$

$$\Leftrightarrow 2(x - 4k) = -3(y - 3k)$$

2 と 3 は互いに素であるので

$$\begin{cases} x - 4k = -3l \\ y - 3k = 2l \end{cases} \quad (l \in \mathbb{Z})$$

$$\Leftrightarrow \begin{cases} x = 4k - 3l \\ y = 3k + 2l \end{cases} \quad (l \in \mathbb{Z})$$

$$\begin{aligned} \text{このとき } 9x + 5y &= 9(4k - 3l) + 5(3k + 2l) \\ &= 17(3k - l) \end{aligned}$$

よって $(x, y) \in B$ より $A \subset B$

(II) $(x', y') \in B$ とする。このとき、

$$9x' + 5y' = 17k' \quad (k' \in \mathbb{Z}) \dots ②$$

$$9(x' - 3k') + 5(y' + 2k') = 0$$

9 と 5 は互いに素であるので

$$\begin{cases} x' - 3k' = -5l' \\ y' + 2k' = 9l' \end{cases} \quad (l' \in \mathbb{Z})$$

$$\Leftrightarrow \begin{cases} x' = -5l' + 3k' \\ y' = 9l' - 2k' \end{cases} \quad (l' \in \mathbb{Z})$$

$$\begin{aligned} \text{このとき, } 2x' + 3y' &= 2(-5l' + 3k') + 3(9l' - 2k') \\ &= 17l' \end{aligned}$$

よって $(x', y') \in A$ より $B \subset A$

(I)(II) より $A = B$ が成り立つ。

→ (別解)

$X = 2x + 3y, Y = 9x + 5y$ とおくと、

$$9X - 2Y = 17y \dots ①$$

$$5X - 3Y = -17x \dots ②$$

(I) $(x, y) \in A$ とする、

$$X = 17k \quad (k \in \mathbb{Z})$$

このとき ① より $2Y = 17(9k - y)$

2 と 17 は互いに素であるので

Y は 17 の倍数。

$\therefore (x, y) \in B$ より $A \subset B$

(II) $(x, y) \in B$ とする、

$$Y = 17k' \quad (k' \in \mathbb{Z})$$

このとき ① より $5X = 17(3k' - x)$

5 と 17 は互いに素であるので

X は 17 の倍数。

$\therefore (x, y) \in A$ より $B \subset A$

(I)(II) より $A = B$

2 a, b は $a > b$ をみたす自然数とし, p, d は素数で $p > 2$ とする. このとき, $a^p - b^p = d$ であるならば, d を $2p$ で割った余りが 1 であることを示せ.

(出典: 1 章 整数/極限, 関数 P4 【2】)

【解答欄】

$$a^p - b^p = d$$
$$\Leftrightarrow (a-b)(a^{p-1} + a^{p-2}b + \dots + ab^{p-2} + b^{p-1}) = d$$

$$1 \leq b < a^{1/p}$$

$$a^{p-1} + a^{p-2}b + \dots + ab^{p-2} + b^{p-1} > 2 \text{ である.}$$

よって d が素数であることから

$$a-b=1 \dots ①$$

となる. このとき a と b は連続する 2 整数であるので a^p と b^p の一方は偶数, 他方は奇数である.

$$\therefore d = a^p - b^p \equiv 1 \pmod{2} \dots ②$$

① より $a = b+1$ であるので

$$a^p - b^p = (b+1)^p - b^p$$

$$= {}^pC_1 b^{p-1} + {}^pC_2 b^{p-2} + \dots + {}^pC_{p-1} b + 1$$

$${}^pC_k \equiv 0 \pmod{p} \quad (1 \leq k \leq p-1)$$

が成り立つので

$$a^p - b^p \equiv 1 \pmod{p} \dots ③$$

② から ③ かつ p と 2 が互いに素である

$$\text{よって } d = a^p - b^p \equiv 1 \pmod{2p}$$

またフェルマの小定理より

$$a^p \equiv a, b^p \equiv b \pmod{p}$$

であるので

$$d = a^p - b^p \equiv a - b \equiv 1 \pmod{p} \dots ③$$

② から ③ かつ p と 2 が互いに素である

$$\text{よって } d = a^p - b^p \equiv 1 \pmod{2p}$$

3 次の問いに答えよ。ただし、 $\sqrt{2}$, $\sqrt{3}$, $\sqrt{6}$ が無理数であることは使ってよい。

- (1) 有理数 p, q, r について、 $p + q\sqrt{2} + r\sqrt{3} = 0$ ならば、 $p = q = r = 0$ であることを示せ。
(2) 実数係数の2次式 $f(x) = x^2 + ax + b$ について、 $f(1)$, $f(1 + \sqrt{2})$, $f(\sqrt{3})$ のいずれかは無理数であることを示せ。

(出典：1章 整数／極限、関数 P4【4】)

【解答欄】

$$(1) p + q\sqrt{2} + r\sqrt{3} = 0 \dots ①より$$

$$q\sqrt{2} + r\sqrt{3} = -p$$

両辺2乗すると、

$$2q^2 + 2qr\sqrt{6} + 3r^2 = p^2$$

∵ $qr \neq 0$ とすると、

$$\sqrt{6} = \frac{p^2 - 2q^2 - 3r^2}{2qr}$$

が成り立つが、 q, r が有理数より

これは $\sqrt{6}$ が無理数であることに矛盾する。

よって $qr = 0$, つまり $q = 0$ または $r = 0$ である。

(I) $q = 0$ のとき、

$$①より p + r\sqrt{3} = 0 \dots ②$$

$$\therefore r \neq 0 \text{ とすると、} \sqrt{3} = -\frac{p}{r} \text{ となり}$$

これは $\sqrt{3}$ が無理数であることに矛盾する。よって $r = 0$ である。このとき②より

$$p = 0$$

(II) $r = 0$ のときも同様にすると $p = q = 0$

以上より p, q, r が有理数のとき

$$p + q\sqrt{2} + r\sqrt{3} = 0 \Rightarrow p = q = r = 0$$

$$(2) f(1) = 1 + a + b \dots ③$$

$$\begin{aligned} f(1 + \sqrt{2}) &= (1 + \sqrt{2})^2 + a(1 + \sqrt{2}) + b \\ &= 3 + a + b + (2 + a)\sqrt{2} \dots ④ \end{aligned}$$

$$f(\sqrt{3}) = 3 + b + a\sqrt{3} \dots ⑤$$

$f(1)$, $f(1 + \sqrt{2})$, $f(\sqrt{3})$ がすべて有理数であるとする。

③, ④, ⑤ から a, b を消去すると、

$$0 = 2 + f(1) - f(1 + \sqrt{2}) + (1 + \frac{1}{2}f(\sqrt{3}) - \frac{1}{2}f(1))\sqrt{2} + \sqrt{6}(-1 + \frac{1}{2}f(\sqrt{3}) - \frac{1}{2}f(1)) \dots ⑥$$

$$\therefore p + q\sqrt{2} + r\sqrt{3} = 0$$

$$\Leftrightarrow 2q + \sqrt{2}p + r\sqrt{6} = 0$$

であるので①の結果より p, q, r が有理数のとき

$$2q + \sqrt{2}p + r\sqrt{6} = 0 \Rightarrow p = q = r = 0$$

が成り立つ。

∴ $f(1)$, $f(1 + \sqrt{2})$, $f(\sqrt{3})$ が有理数のとき

$$⑥より \begin{cases} 2 + f(1) - f(1 + \sqrt{2}) = 0 \\ 1 + \frac{1}{2}f(\sqrt{3}) - \frac{1}{2}f(1) = 0 \dots ⑦ \\ -1 + \frac{1}{2}f(\sqrt{3}) - \frac{1}{2}f(1) = 0 \dots ⑧ \end{cases}$$

と1より⑦-⑧より $2 = 0$ となり矛盾。

よって $f(1)$, $f(1 + \sqrt{2})$, $f(\sqrt{3})$ のいずれか1は無理数である。

4 数列 $\{x_n\}$ は

$$x_1 = \frac{1}{3}, \quad (n-1)^3 x_n = n^3 x_{n-1} - an^2(n-1)^2 \quad (n=2, 3, \dots)$$

で定められている。ただし、 a は定数である。

(1) $y_n = \frac{x_n}{n^3}$ とする。 $y_n - y_{n-1}$ を n の式で表せ。

(2) y_n を求めよ。

(3) $\lim_{n \rightarrow \infty} y_n = 0$ となる a の値を求めよ。このとき、次の無限級数の和を求めよ。

$$\sum_{n=1}^{\infty} \left(\frac{1}{2}\right)^n \sin\left(\frac{3\pi}{4} x_n\right)$$

(出典：1 章 整数／極限、関数 P5 【6】)

【解答欄】

$$(1) (n-1)^3 x_n = n^3 x_{n-1} - an^2(n-1)^2$$

の両辺 $(n-1)^3 n^3$ で割ると、

$$\frac{x_n}{n^3} = \frac{x_{n-1}}{(n-1)^3} - \frac{a}{n(n-1)}$$

$$\therefore y_n = y_{n-1} - \frac{a}{n(n-1)}$$

(2) $n \geq 2$ のとき

$$y_n = y_1 + \sum_{k=2}^n \frac{-a}{k(k-1)}$$

$$= \frac{1}{3} + \sum_{k=2}^n a \left(\frac{1}{k} - \frac{1}{k-1} \right)$$

$$= \frac{1}{3} + a \left\{ \left(\frac{1}{2} - 1 \right) + \left(\frac{1}{3} - \frac{1}{2} \right) + \dots + \left(\frac{1}{n} - \frac{1}{n-1} \right) \right\}$$

$$= \frac{1}{3} + a \left(\frac{1}{n} - 1 \right) = \frac{1}{3} - a + \frac{a}{n}$$

$$(3) \lim_{n \rightarrow \infty} y_n = 0 \text{ のとき } \lim_{n \rightarrow \infty} \left(\frac{1}{3} - a + \frac{a}{n} \right) = 0 \text{ より}$$

$$a = \frac{1}{3} \text{ となる。}$$

$$\therefore \text{このとき、} y_n = \frac{1}{3n} \text{ より } x_n = \frac{n^2}{3} \text{ となる。}$$

$$n = 2k \ (k \in \mathbb{N}) \text{ のとき}$$

$$\sin\left(\frac{3}{4}\pi x_{2k}\right) = \sin(3k^2\pi) = 0$$

$$n = 2k-1 \text{ のとき}$$

$$\sin\left(\frac{3}{4}\pi x_{2k-1}\right) = \sin(k(k-1)\pi + \frac{\pi}{4}) = \sin\frac{\pi}{4} = \frac{\sqrt{2}}{2}$$

($\because k(k-1) \in 2\mathbb{Z}$)

したがって無限級数は $\sum_{n=1}^{\infty} \left(\frac{1}{2}\right)^n \sin\left(\frac{3}{4}\pi x_n\right)$ の部分列 S_{2k} とする。

$$n = 2k \ (k \in \mathbb{N}) \text{ のとき}$$

$$S_{2k} = \left(\frac{1}{2}\right) \cdot \frac{\sqrt{2}}{2} + \left(\frac{1}{2}\right)^2 \cdot 0 + \left(\frac{1}{2}\right)^3 \cdot \frac{\sqrt{2}}{2} + \left(\frac{1}{2}\right)^4 \cdot 0$$

$$+ \dots + \left(\frac{1}{2}\right)^{2(k-1)} \left\{ \left(\frac{1}{2}\right)^{\frac{\sqrt{2}}{2}} + \left(\frac{1}{2}\right)^2 \cdot 0 \right\}$$

$$= \left(\frac{1}{2}\right) \left(\frac{\sqrt{2}}{2}\right) \left\{ 1 + \left(\frac{1}{2}\right) + \left(\frac{1}{2}\right)^4 + \dots + \left(\frac{1}{2}\right)^{2k-2} \right\}$$

$$= \left(\frac{1}{2}\right) \left(\frac{\sqrt{2}}{2}\right) \frac{1 - \left(\frac{1}{2}\right)^{2k}}{1 - \frac{1}{4}}$$

$$\lim_{k \rightarrow \infty} S_{2k} = \frac{\sqrt{2}}{3}$$

$$n = 2k-1 \text{ のとき}$$

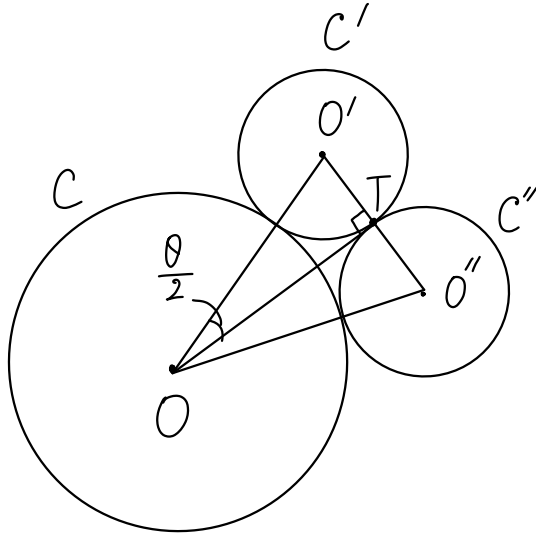
$$S_{2k} = S_{2k-1} \text{ より } \lim_{k \rightarrow \infty} S_{2k-1} = \lim_{k \rightarrow \infty} S_{2k} = \frac{\sqrt{2}}{3}$$

$$\therefore \therefore k \rightarrow \infty \text{ のとき } n \rightarrow \infty \text{ より } \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{\sqrt{2}}{3}$$

- 5 n を自然数とする. 半径 $\frac{1}{n}$ の円を互いに重なり合わないよう半径 1 の円に外接させる. このとき外接する円の最大個数を a_n とする. $\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{a_n}{n}$ を求めよ.

(出典: 1 章 整数/極限, 関数 P5 【7】)

【解答欄】



半径 1 の円を円 C とする. 円 C に外接し, 互いに点 T で接し合っている 2 円を円 C', C'' とし, 円 C, C', C'' の中心をそれぞれ O, O', O'' とする. $\angle O'O'' = \theta$ とおく. 円 C に外接する円の最大個数が a_n であることが

$$a_n \theta \leq 2\pi < (a_n + 1)\theta$$

$$\Leftrightarrow \frac{2\pi}{n\theta} - \frac{1}{n} < \frac{a_n}{n} \leq \frac{2\pi}{n\theta}$$

直角三角形 $OO'T$ に注目すると,

$$\sin \frac{\theta}{2} = \frac{O'T}{OO'} = \frac{\frac{1}{n}}{1 + \frac{1}{n}} = \frac{1}{n+1}$$

$n \rightarrow \infty$ のとき $\theta \rightarrow +0$ であることが

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \left(\frac{2\pi}{n\theta} - \frac{1}{n} \right)$$

$$= \lim_{n \rightarrow \infty} \left(\pi \frac{\sin \frac{\theta}{2}}{\frac{\theta}{2}} \cdot \frac{1}{\sin \frac{\theta}{2}} \cdot \frac{1}{n} - \frac{1}{n} \right)$$

$$= \lim_{n \rightarrow \infty} \left(\pi \frac{\sin \frac{\theta}{2}}{\frac{\theta}{2}} \cdot \frac{n+1}{n} - \frac{1}{n} \right) = \pi$$

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{2\pi}{n\theta} = \lim_{n \rightarrow \infty} \pi \frac{\sin \frac{\theta}{2}}{\frac{\theta}{2}} \cdot \frac{n+1}{n} = \pi$$

よってはさみうちの原理より

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{a_n}{n} = \pi$$

6 a, m は自然数で a は定数とする. xy 平面上の点 (a, m) を頂点とし, 原点と点 $(2a, 0)$ を通る放物線を考える. この放物線と x 軸で囲まれる領域の面積を S_m , この領域の内部および境界線上にある格子点の数を L_m とする. このとき, 極限值 $\lim_{m \rightarrow \infty} \frac{L_m}{S_m}$ を求めよ.

ただし, xy 平面上の格子点とは, その点の x 座標と y 座標がともに整数となる点のことである.

(出典: 1 章 整数/極限, 関数 P5【8】)

【解答欄】

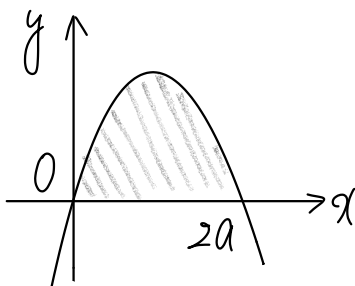
放物線の方程式は

$$y = k(x-a)^2 + m \quad (k \in \mathbb{R}) \quad \dots \textcircled{1}$$

と表せる. いかに原点を通るの?

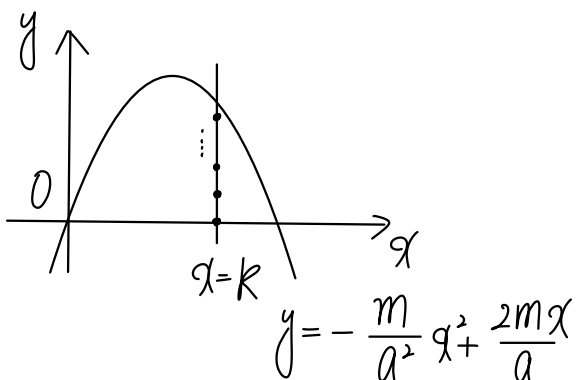
$$0 = k a^2 + m \\ \iff k = -\frac{m}{a^2}$$

$$\therefore \textcircled{1} \text{ は } y = -\frac{m}{a^2}(x-a)^2 + m \text{ つまり} \\ y = -\frac{m}{a^2}x^2 + \frac{2m}{a}x$$



S_m は右図の斜線部分の面積である.
よって図より

$$S_m = -\frac{m}{a^2} \int_0^{2a} x(x-2a) dx \\ = \frac{m}{6a^2} (2a)^3 = \frac{4}{3} am$$



放物線と x 軸で囲まれた領域を領域 D とする.

直線 $x=k$ ($0 \leq k \leq 2a$) にある

領域 D 内の格子点は

$$(k, 0), (k, 1), (k, 2), \dots, (k, \left[-\frac{m}{a^2}k^2 + \frac{2m}{a}k\right])$$

の $\left[-\frac{m}{a^2}k^2 + \frac{2m}{a}k\right] + 1$ 個である.

よって,

$$L_m = \sum_{k=0}^{2a} \left(\left[-\frac{m}{a^2}k^2 + \frac{2m}{a}k\right] + 1 \right)$$

任意の実数 x において

$$x-1 < [x] \leq x$$

が成り立つので

$$\sum_{k=0}^{2a} \left(-\frac{m}{a^2}k^2 + \frac{2m}{a}k \right) < L_m \\ \leq \sum_{k=0}^{2a} \left(-\frac{m}{a^2}k^2 + \frac{2m}{a}k + 1 \right)$$

$$\iff \sum_{k=0}^{2a} \left(-\frac{3}{4a^3}k^2 + \frac{3}{2a^2}k \right) < \frac{L_m}{S_m} \\ \leq \sum_{k=0}^{2a} \left(-\frac{3}{4a^3}k^2 + \frac{3}{2a^2}k + \frac{3}{4am} \right) \quad \dots \textcircled{1}$$

$$\therefore \sum_{k=0}^{2a} \left(-\frac{3}{4a^3}k^2 + \frac{3}{2a^2}k \right) \\ = -\frac{3}{4a^3} \cdot \frac{1}{6} \cdot 2a(2a+1)(4a+1) \\ + \frac{3}{2a^2} \cdot \frac{1}{2} \cdot 2a \cdot (2a+1)$$

6 解答欄 (続き)

$$= -\frac{1}{4a^2}(8a^2+6a+1) + \frac{3}{2a}(2a+1) = 1 - \frac{1}{4a^2}$$

かつ $\lim_{m \rightarrow \infty} \sum_{k=0}^{2a} \frac{3}{4am} = 0$ であるので①における

はさみうちの原理より

$$\lim_{m \rightarrow \infty} \frac{L_m}{S_m} = 1 - \frac{1}{4a^2}$$

7 自然数 $m \geq 2$ に対し、 $m-1$ 個の二項係数

$${}_m C_1, {}_m C_2, \dots, {}_m C_{m-1}$$

を考え、これらすべての最大公約数を d_m とする。すなわち d_m はこれらすべてを割り切る最大の自然数である。

- (1) m が素数ならば、 $d_m = m$ であることを示せ。
- (2) すべての自然数 k に対し、 $k^m - k$ が d_m で割り切れることを示せ。
- (3) m が偶数のとき d_m は 1 または 2 であることを示せ。

(出典：2章 確率／微分① P6【2】)

【解答欄】

(1) ${}_m C_{m-1} = m$ かつ、 m が素数より
 $d_m = m$ または $d_m = 1$

m が素数であるとき ${}_m C_\ell$ ($1 \leq \ell \leq m-1$)
は m の倍数である。

(別の大問で証明済み)

$$\therefore d_m = m$$

(2) すべての自然数 k に対して
「 $k^m - k$ が d_m で割り切れる」...①
を数学的帰納法を用いて示す。

(I) $k=1$ のとき、 $1^m - 1 = 0$ より (*) は
成り立つ。

(II) $k=k$ のとき (*) が成り立つと仮定すると、
 $k^m - k \equiv 0 \pmod{d_m}$

$$\begin{aligned} \text{このとき } & (k+1)^m - (k+1) \\ &= (k^m + {}_m C_1 k + {}_m C_2 k^2 + \dots + {}_m C_{m-1} k^{m-1}) - (k+1) \\ &= k^m - k + ({}_m C_1 k + {}_m C_2 k^2 + \dots + {}_m C_{m-1} k) \end{aligned}$$

$$\text{仮定より } k^2 - k \equiv 0 \pmod{d_m}$$

d_m の定義より

$${}_m C_1 k + {}_m C_2 k^2 + \dots + {}_m C_{m-1} k \equiv 0 \pmod{d_m}$$

$$\therefore (k+1)^m - (k+1) \equiv 0 \pmod{d_m}$$

よって①は $n=k+1$ でも成り立つ

(I)(II) よりすべての自然数 k において
①は成り立つ。

(3) 以下合同式は d_m を法とする。

$$(2) \text{より } k^m - k \equiv 0 \pmod{d_m} \quad (k=0 \text{ でも成立})$$

だから、 $k = d_m - 1$ とし

$$(d_m - 1)^m - (d_m - 1) \equiv 0$$

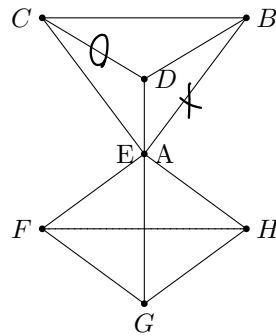
$$\therefore (-1)^m + 1 \equiv 0$$

m は偶数だから $2 \equiv 0$ となり
 2 は d_m の倍数。

よって d_m は 1 または 2

8 p を $0 < p < 1$ をみたす実数とする.

- (1) 四面体 $ABCD$ の各辺はそれぞれ確率 p で電流を通すものとする. このとき, 頂点 A から B に電流が流れる確率を求めよ. ただし, 各辺が電流を通すか通さないかは独立で, 辺以外は電流を通さないものとする.
- (2) (1) で考えたような 2 つの四面体 $ABCD$ と $EFGH$ を図のように頂点 A と E でつないだとき, 頂点 B から F に電流が流れる確率を求めよ.



(出典: 2 章 確率/微分① P6【3】)

【解答欄】

(1) 電流が流れる点を「○」
電流が流れない点を「×」
と表す。

A から B に電流が流れる確率を
○である辺の個数 j と考える。

(I) 1 辺が ○ のとき

AB ○ のときのみである。

このとき確率は $p(1-p)^5$

(II) 2 辺が ○ のとき

AB ○ ならば, 残りどの辺が ○ でもいいので, 5 通り。

AB × ならば, 「 AD ○ かつ DB ○」または

「 AC ○ かつ CB ○」の 2 通り。

2 辺が ○ のとき, A から B に電流が
流れる確率は $7p^2(1-p)^4$

(III) 3 辺が ○ のとき,

AB ○ ならば, 残りどの 2 辺が ○ でも良い
ので, ${}^5C_2 = 10$ 通り

AB × のとき,

CD × ならば, 残りどの 3 辺が ○ でも
良いので, ${}^4C_3 = 4$ 通り

CD ○ ならば, 「 CE, DB ○, 「 CE, CB ○」
「 ED, CB ○」 「 ED, DB ○」の 4 通り。

∴ 3 辺が ○ のとき, A から B に電流が
流れる確率は $18p^3(1-p)^2$

(IV) 4 辺 ○, 5 辺 ○, 6 辺 ○ のときは
いずれの場合も A から B に電流が
流れる。それぞれの確率は

$${}^6C_2 p^4(1-p)^2$$

$${}^6C_5 p^5(1-p)$$

$${}^6C_6 p^6$$

8 解答欄 (続き)

(I) ~ (IV) より求める確率は

$$\begin{aligned} & p(1-p)^5 + 7p^2(1-p)^4 + 18p^3(1-p)^3 \\ & + 15p^4(1-p)^2 + 6p^5(1-p) + p^6 \\ & = p + 2p^2 - 7p^4 + 7p^5 - 2p^6 \end{aligned}$$

(2) B から F に電流が流れるための

条件は「B から E に電流が流れる」①

かつ「B から E に電流が流れる」②

である。対称性より、①、②と1は確率はそれぞれ $p + 2p^2 - 7p^4 + 7p^5 - 2p^6$ である。

よって求める確率は

$$(p + 2p^2 - 7p^4 + 7p^5 - 2p^6)^2$$

9 白黒2種類のカードがたくさんある. そのうち k 枚のカードを手もとにもっているとき, 次の操作 (A) を考える.

(A) 手持ちの k 枚の中から1枚を, 等確率 $\frac{1}{k}$ で選び出し, それを違う色のカードにとりかえる.

以下の問 (1), (2) に答えよ.

- (1) 最初に白2枚, 黒2枚, 合計4枚のカードをもっているとき, 操作 (A) を n 回繰り返した後に初めて, 4枚とも同じ色のカードになる確率を求めよ.
- (2) 最初に白3枚, 黒3枚, 合計6枚のカードをもっているとき, 操作 (A) を n 回繰り返した後に初めて, 6枚とも同じ色のカードになる確率を求めよ.

(出典: 2章 確率/微分① P7【4】)

【解答欄】

手持ちのカードにある白と黒のカードの枚数を $(W, B) = (2, 1)$ などと言います.

(1) n 回目までに一度も4枚とも同じ色のカードにはならないで, n 回目の操作後に $(W, B) = (2, 2)$ となる確率を a_n , $(W, B) = (1, 3), (3, 1)$ となる確率を y_n とおく.

	n 回目	$n+1$ 回目
$(W, B) = (2, 2)$	a_n	a_{n+1}
$(W, B) = (3, 1)$ $(1, 3)$	y_n	y_{n+1}

上の遷移図より

$$\begin{cases} a_{n+1} = \frac{3}{4} a_n \cdots ① \\ y_{n+1} = a_n \cdots ② \end{cases}$$

$$①, ② \text{ より } y_{n+2} = \frac{3}{4} y_n$$

$n = 2k (k \in \mathbb{N})$ のとき,

$$y_{2(k+1)} = \frac{3}{4} y_{2k} \text{ より}$$

$$y_{2k} = \left(\frac{3}{4}\right)^{k-1} y_2 = 0 \quad (\because y_2 = 0)$$

n が奇数のとき

$$y_{2k+1} = \frac{3}{4} y_{2k-1} \text{ より } y_{2k-1} = \left(\frac{3}{4}\right)^{k-1} y_1 = \left(\frac{3}{4}\right)^{k-1} \quad (\because y_1 = 1 \text{ より})$$

よって, 操作 (A) を n 回繰り返した後に初めて, 4枚とも同じ色のカードになる確率を p_n とすると, $k \in \mathbb{N}$ に対して

$$n = 2k \text{ のとき } p_n = \frac{1}{4} y_{2k-1} = \frac{1}{4} \left(\frac{3}{4}\right)^{k-1} = \frac{1}{4} \left(\frac{3}{4}\right)^{\frac{n}{2}-1}$$

$$n = 2k-1 (k \geq 2) \text{ のとき } p_n = 0$$

(2) n 回目までに一度も6枚とも同じ色のカードにはならないで, n 回目の操作後に $(W, B) = (3, 3)$ となる確率を a_n , $(W, B) = (4, 2), (2, 4)$ となる確率を b_n , $(W, B) = (5, 1), (1, 5)$ となる確率を c_n とおく.

9

解答欄 (続き)

	n 回目	$n+1$ 回目
$(W, B) = (3, 3)$	a_n	$\frac{2}{3} a_{n+1}$
$(W, B) = (2, 4)$ $(4, 2)$	b_n	$\frac{5}{6} b_{n+1}$
$(W, B) = (1, 5)$ $(5, 1)$	c_n	$\frac{1}{3} c_{n+1}$

上 a) 遷移図より

$$\begin{cases} a_{n+1} = \frac{2}{3} b_n \cdots ① \\ b_{n+1} = a_n + \frac{5}{6} c_n \cdots ② \\ c_{n+1} = \frac{1}{3} b_n \cdots ③ \end{cases}$$

①, ②, ③ より

$$\begin{aligned} c_{n+2} &= \frac{1}{3} b_{n+1} \\ &= \frac{1}{3} \left(a_n + \frac{5}{6} c_n \right) = \frac{1}{3} \left(2c_n + \frac{5}{6} c_n \right) \\ &= \frac{17}{18} c_n \end{aligned}$$

 $k \in \mathbb{N}$ に対して

$$n = 2k \text{ のとき, } c_{2k} = \left(\frac{17}{18} \right)^{k-1} c_2 = \frac{1}{3} \left(\frac{17}{18} \right)^{k-1}$$

$$(\because c_2 = \frac{1}{3})$$

$$n = 2k-1 \text{ のとき, } c_n = \left(\frac{17}{18} \right)^{k-1} c_1 = 0$$

よって、操作(A)を n 回繰り返した後に
初めて、6枚とも同じ色のカードになる
確率を f_n とすると、 $k \in \mathbb{N}$ に対して

$$n = 2k \text{ のとき } f_n = \frac{1}{6} c_{2k-1} = 0$$

$$n = 2k-1 \ (k \geq 2) \text{ のとき}$$

$$f_n = \frac{1}{6} c_{2k-2} = \frac{1}{18} \left(\frac{17}{18} \right)^{k-2} = \frac{1}{18} \left(\frac{17}{18} \right)^{\frac{n-1}{2}}$$

$$n = 1 \text{ のとき } f_n = 0$$

10

(1) 平均値の定理を用いて, $0 \leq x_1 < x_2 < x_3 \leq \pi$ のとき,

$$\frac{\sin x_2 - \sin x_1}{x_2 - x_1} > \frac{\sin x_3 - \sin x_2}{x_3 - x_2}$$

であることを証明せよ.

(2) $\lambda + \mu = 1$, $0 < \lambda < 1$, $0 \leq x < y \leq \pi$ である任意の λ, μ, x, y に対して, つねに,

$$\sin(\lambda x + \mu y) > \lambda \sin x + \mu \sin y$$

が成り立つことを証明せよ.

(出典: 2章 確率/微分① P7【5】)

【解答欄】

(I) $f(x) = \sin x$ は実数全体で微分可能である。よって区間 $[x_1, x_2]$ で平均値定理を用いると,

$$\frac{f(x_2) - f(x_1)}{x_2 - x_1} = f'(c_1) \cdots \textcircled{1}, \quad x_1 < c_1 < x_2$$

を満たす実数 c_1 が存在する。

同様にすると,

$$\frac{f(x_3) - f(x_2)}{x_3 - x_2} = f'(c_2) \cdots \textcircled{2}, \quad x_2 < c_2 < x_3$$

を満たす実数 c_2 が存在する。

よって $f(x) = \cos x$ は $0 \leq x \leq \pi$ で単調減少であるから $x_1 < c_1 < x_2 < c_2 < x_3$ より

$$f(c_1) > f(c_2)$$

$$\therefore \frac{\sin x_2 - \sin x_1}{x_2 - x_1} > \frac{\sin x_3 - \sin x_2}{x_3 - x_2} \cdots \textcircled{*} \text{ は成り立つ。}$$

(2) $\lambda + \mu = 1$, $0 < \lambda < 1$, $0 \leq x < y \leq \pi$ より

$$x < \lambda x + \mu y < y$$

よって (1) において $x_1 = x$, $x_2 = \lambda x + \mu y$, $x_3 = y$ とすると,

$$\begin{aligned} & \frac{\sin(\lambda x + \mu y) - \sin x}{\lambda x + \mu y - x} > \frac{\sin y - \sin(\lambda x + \mu y)}{y - (\lambda x + \mu y)} \\ \Leftrightarrow & \frac{\sin(\lambda x + \mu y) - \sin x}{\mu(y - x)} > \frac{\sin y - \sin(\lambda x + \mu y)}{\lambda(y - x)} \\ \Leftrightarrow & \lambda \sin(\lambda x + \mu y) - \lambda \sin x \\ & > \mu \sin y - \mu \sin(\lambda x + \mu y) \\ \Leftrightarrow & \sin(\lambda x + \mu y) > \lambda \sin x + \mu \sin y \end{aligned}$$

11

- (1) 方程式 $f(x) = 0$ の 1 つの実数解を α とする. いま α に近い値を x_0 とし, $x = x_0$ での $y = f(x)$ の接線が x 軸と交わる点を x_1 とする. このとき x_0 と x_1 の関係を求めよ.
- (2) $f(x_0) > 0$ であり, かつ, この附近で $f''(x) > 0$ のとき, グラフによって α, x_0, x_1 の大小関係を調べ, x_1 は x_0 にくらべてよりよい α の近似値であることを示せ.
- (3) これを利用して方程式 $x^3 + 3x - 6 = 0$ の実数解を小数第 2 位まで正しく求めよ.

(出典: 2 章 確率/微分① P7【7】)

【解答欄】

(1) 点 $(x_0, f(x_0))$ における $y = f(x)$
接線の方程式は

$$y - f(x_0) = f'(x_0)(x - x_0)$$

$$\Leftrightarrow y = f'(x_0)x - x_0 f'(x_0) + f(x_0) \quad \dots \textcircled{1}$$

接線①が x 軸と交わることから,
 $f'(x_0) \neq 0$ である. ①に $(x, y) = (x_1, 0)$
を代入すると, $\frac{f(x_0)}{f'(x_0)}$
 $x_1 = x_0 - \frac{f(x_0)}{f'(x_0)} \quad \dots \textcircled{2}$

(2) x_0 付近で $f''(x) > 0$ より
曲線 $y = f(x)$ は下に凸である。
よって, x_0 の付近では, 接線以外で
接線①は曲線 $y = f(x)$ の下側に
いく. x_0 の付近で

$$f(x) > f'(x_0)(x - x_0) + f(x_0)$$

が成り立つ. これに $x = \alpha$ を代入すると

$$f(\alpha) > f'(x_0)(\alpha - x_0) + f(x_0)$$

$$f(\alpha) = 0 \text{ かつ } (x_0 - x_1)f'(x_0) = f(x_0) \text{ より}$$

$$0 > f'(x_0)(\alpha - x_0) + (x_0 - x_1)f'(x_0)$$

$$\Leftrightarrow 0 > (\alpha - x_1)f'(x_0) \quad \dots \textcircled{3}$$

(I) $x_0 < \alpha$ のとき

$f(x_0) > 0$ より $f(x)$ は単調減少
である. よって $f'(x_0) < 0$ であるので

②より $x_1 > x_0$

③より $x_1 < \alpha$

よって $x_0 < x_1 < \alpha$

(II) $x_0 > \alpha$ のとき

$f(x_0) > 0$ より $f(x)$ は単調増加
である. よって $f'(x_0) > 0$ であるので

②より $x_1 < x_0$

③より $x_1 > \alpha$

よって $\alpha < x_1 < x_0$

以上より注意は示された。

(3) $f(x) = x^3 + 3x - 6$
 $f'(x) = 3x^2 + 3 > 0$
 $f''(x) = 6x$

$f'(x) > 0$ より $f(x)$ は単調に増加する。
 $f(1) < 0, f(\frac{3}{2}) > 0$ であるので,
 中間値の定理より

方程式 $f(x) = 0$ は区間 $(1, \frac{1}{2})$
 に1つの解をもつ。また,
 この区間で $f''(x) > 0$ より

11

解答欄 (続き)

(2)の結果を用いることが出来る。

$x_0 = \frac{3}{2}$ で②を用いると

$$x_1 = \frac{3}{2} - \frac{f(\frac{3}{2})}{f'(\frac{3}{2})} \doteq 1.307$$

次に $x_0 = 1.3$ で②を用いると、

$$x_1 = 1.3 - \frac{0.097}{8.07} \doteq 1.2879$$

$$\therefore f(1.28) = -0.062848 < 0$$

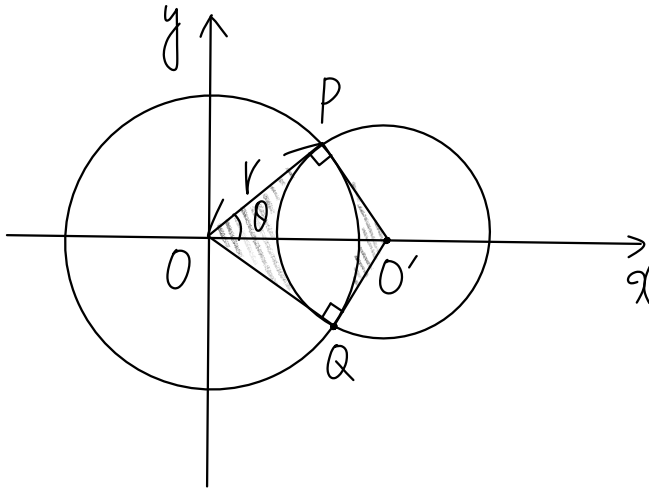
であるので $1.28 < \alpha < 1.288$ がいえる。

よって方程式の実数解を小数第2位まで正しく求めると、1.28である。

12 $0 < r < 1$ である実数 r に対し、点 $O(0, 0)$ を中心とし半径が r の円を C とする。円 C' は中心が点 $O'(1, 0)$ で円 C と異なる 2 点 P, Q で交わり、 $OP \perp O'P$ となるものとする。円 C の内部を D 、円 C' の内部を D' 、四辺形 $OPO'Q$ の内部を D'' と表す。 r を $0 < r < 1$ の範囲で変化させるとき、 D'' から交わり $D \cap D'$ を除いた部分の面積の最大値を求めよ。

(出典：2章 確率／微分① P7【8】)

【解答欄】



D'' から交わり $D \cap D'$ を除いた部分は
上図の斜線部分である。

上図のように θ を定める ($0 < \theta < \frac{\pi}{2}$) と

$$r = \cos \theta, \quad O'P = \sin \theta$$

$$\angle PO'O = \frac{\pi}{2} - \theta$$

となる。斜線部分の面積を $S(\theta)$ とすると

$$S(\theta) = \sin \theta \cos \theta - \frac{1}{2} \cos^2 \theta \cdot 2\theta \\ + \sin \theta \cos \theta - \frac{1}{2} \sin^2 \theta \cdot (\pi - 2\theta)$$

$$= \sin 2\theta - \theta \cos^2 \theta + \theta \sin^2 \theta - \frac{\pi}{2} \sin^2 \theta$$

$$= \sin 2\theta - \theta \cos 2\theta - \frac{\pi}{2} \sin^2 \theta$$

$$S'(\theta) = 2 \cos 2\theta - \cos 2\theta + 2\theta \sin 2\theta - \pi \sin \theta \cos \theta$$

$$= \cos 2\theta + 2\theta \sin 2\theta - \frac{\pi}{2} \sin 2\theta$$

$$S''(\theta) = -2 \sin 2\theta + 2 \sin 2\theta + 4\theta \cos 2\theta - \pi \cos 2\theta \\ = (4\theta - \pi) \cos 2\theta$$

$$0 < \theta \leq \frac{\pi}{4} \text{ のとき } 4\theta - \pi \leq 0, \cos 2\theta \geq 0$$

$$\frac{\pi}{4} < \theta < \frac{\pi}{2} \text{ のとき } 4\theta - \pi > 0, \cos 2\theta < 0$$

$$\therefore 0 < \theta < \frac{\pi}{2} \text{ のとき } S''(\theta) \leq 0$$

であるので $0 < \theta < \frac{\pi}{2}$ で $S'(\theta)$ は単調に
減少する。

$$\text{また } \lim_{\theta \rightarrow 0} S'(\theta) = 1, \quad \lim_{\theta \rightarrow \frac{\pi}{2} - 0} S'(\theta) = -1$$

であるので中間値の定理より

$$0 < \theta < \frac{\pi}{2} \text{ の範囲に } S'(\theta) = 0 \text{ となる}$$

θ はただ一つ存在する。 $S'(\frac{\pi}{4}) = 0$ より
 $S(\theta)$ の増減表は下表のようになる。

θ	0	...	$\frac{\pi}{4}$	...	$\frac{\pi}{2}$
$S'(\theta)$		+	0	-	
$S(\theta)$		↗		↘	

$$\therefore S(\theta) \text{ は } \theta = \frac{\pi}{4} \text{ のとき最大値} \\ S(\frac{\pi}{4}) = 1 - \frac{\pi}{4}$$

13 実数 $x_1, x_2, \dots, x_n$ ($n \geq 3$) が条件

$$x_{k-1} - 2x_k + x_{k+1} > 0 \quad (2 \leq k \leq n-1)$$

をみたすとし, $x_1, x_2, \dots, x_n$ の最小値を m とする. このとき, $x_l = m$ となる l ($1 \leq l \leq n$) の個数は 1 または 2 であることを示せ.

(出典: 3 章 数列/微分② P8 【2】)

【解答欄】

$$x_{k-1} - 2x_k + x_{k+1} > 0 \quad (2 \leq k \leq n-1)$$

$$\iff x_{k+1} - x_k > x_k - x_{k-1}$$

これを繰り返して用いると

$$x_{k+1} - x_k > x_k - x_{k-1} > x_{k-1} - x_{k-2} > \dots > x_2 - x_1 \dots \textcircled{1}$$

が成り立つ。

(I) $x_2 - x_1 > 0$ のとき, ①より

$2 \leq k \leq n-1$ を満たす k に対して

$x_{k+1} - x_k > 0$ が成り立つので

$$x_1 < x_2 < x_3 < x_4 < \dots < x_{n-1} < x_n$$

となる。よって $x_1, x_2, x_3, \dots, x_n$ の最小値は x_1 である。

(II) $x_2 - x_1 = 0$ のとき, (I) と同様に考えると,

$$x_1 = x_2 < x_3 < x_4 < x_5 < \dots < x_{n-1} < x_n$$

よって $x_1, x_2, x_3, \dots, x_n$ の最小値は x_1, x_2 である。

(III) $x_2 - x_1 < 0$ かつ $x_n - x_{n-1} < 0$ のとき ①より

$2 \leq k \leq n-1$ を満たす k に対して

$x_{k+1} - x_k < 0$ が成り立つので

$$x_1 > x_2 > x_3 > x_4 > \dots > x_{n-1} > x_n$$

となる。よって $x_1, x_2, x_3, \dots, x_n$ の最小値は x_n である。

(IV) $x_2 - x_1 < 0$ かつ $x_n - x_{n-1} = 0$ のとき

(III) と同様にすると

$$x_1 > x_2 > x_3 > x_4 > \dots > x_{n-1} \geq x_n$$

となる。よって $x_1, x_2, x_3, \dots, x_n$ の最小値は x_n, x_{n-1} である。

(V) $x_2 - x_1 < 0$ かつ $x_n - x_{n-1} > 0$ のとき ①より

「 $x_l - x_{l-1} < 0$ または $x_l - x_{l-1} = 0$ 」
かつ「 $x_{l+1} - x_l > 0$ 」となる l が
存在する。ただし, $2 \leq l \leq n-1$ である。

(i) $x_l - x_{l-1} = 0$ のとき

$$x_1 > x_2 > \dots > x_{l-1} = x_l < x_{l+1} < \dots$$

となる。よって $x_1, x_2, x_3, \dots, x_n$ の最小値は x_{l-1}, x_l である。

(ii) $x_l - x_{l-1} < 0$ のとき

$$x_1 > x_2 > \dots > x_{l-1} > x_l < x_{l+1} < \dots$$

となる。よって $x_1, x_2, x_3, \dots, x_n$ の最小値は x_l である。

(I) ~ (V) より真意は示された。

14 p を有理数とし、次の関係をもつ x_n, y_n を座標にもつ平面上の点 P_n ($n = 1, 2, \dots$) を考える。

$$x_{n+1} = x_n + p(y_{n+1} + y_n), \quad y_{n+1} = y_n - p(x_{n+1} + x_n)$$

いま、 x_1, y_1 がともに有理数で、かつ P_1 は原点でないとする。このとき、すべての x_n, y_n は有理数であり、点 P_n は原点を中心とする定円上にあることを示せ。

(出典：3章 数列／微分② P8【3】)

【解答欄】

$p \neq 0$ かつ $x_1, y_1 \in \mathbb{Q}$ より

$$x_1^2 + y_1^2 = r^2$$

とある正の実数 r が存在する。…①

「すべての x_n, y_n は有理数であり、点 P_n は原点を中心とする半径 r の円上にある」…② を数学的帰納法を用いて示す。

(I) $n=1$ のとき①より②は成り立つ。

(II) $n=k$ のとき②が成り立つと仮定すると、

$$x_k, y_k \in \mathbb{Q}, x_k^2 + y_k^2 = r^2$$

$$\begin{cases} x_{k+1} = x_k + p(y_{k+1} + y_k) \dots ③ \\ y_{k+1} = y_k - p(x_{k+1} + x_k) \dots ④ \end{cases}$$

③かつ④より x_{k+1}, y_{k+1} は x_k, y_k を用いて表すと、

$$x_{k+1} = \frac{(1-p^2)x_k + 2py_k}{1+p^2}$$

$$y_{k+1} = \frac{-2px_k + (1-p^2)y_k}{1+p^2}$$

このとき $x_k, y_k, p \in \mathbb{Q}$ より $x_{k+1}, y_{k+1} \in \mathbb{Q}$

また $x_{k+1}^2 + y_{k+1}^2$

$$\begin{aligned} &= \left\{ \frac{(1-p^2)x_k + 2py_k}{1+p^2} \right\}^2 + \left\{ \frac{-2px_k + (1-p^2)y_k}{1+p^2} \right\}^2 \\ &= \frac{(1+2p^2+p^4)(x_k^2 + y_k^2)}{(1+p^2)^2} = r^2 \end{aligned}$$

よって②は $n=k+1$ でも成り立つ。

(I)(II)よりすべての自然数 n において②は成り立つ

15 n を正の整数とする. 連立不等式

$$\begin{cases} x+y+z \leq n \\ -x+y-z \leq n \\ x-y-z \leq n \\ -x-y+z \leq n \end{cases}$$

をみたす xyz 空間の点 $P(x, y, z)$ で, x, y, z がすべて整数であるものの個数を $f(n)$ とおく. 極限 $\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{f(n)}{n^3}$ を求めよ.

(出典: 3章 数列/微分② P8【4】)

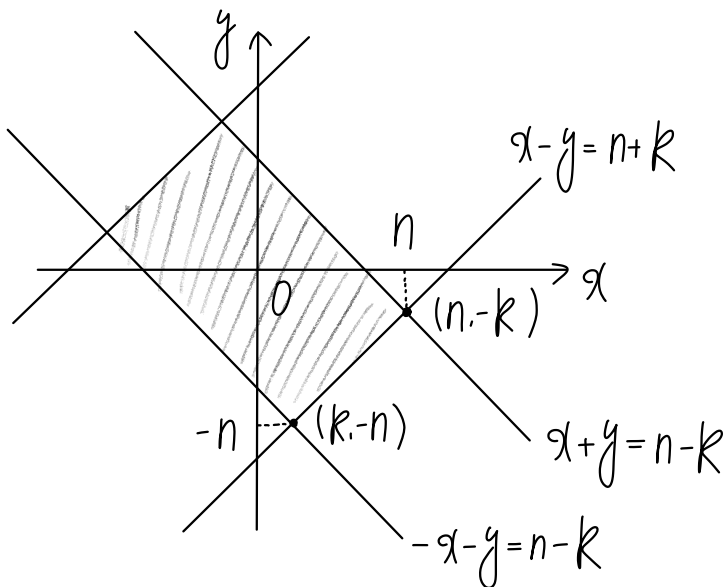
【解答欄】

$z=k$ ($-n \leq k \leq n, k \in \mathbb{Z}$) と固定する.

このとき, 連立不等式

$$\begin{cases} x+y \leq n-k \\ -x+y \leq n+k \\ x-y \leq n+k \\ -x-y \leq n-k \end{cases}$$

が表す平面 $z=k$ 上の領域 D_k を xy 平面に正射影すると, 下図の斜線部分. (ただし境界線を含む)



直線 $x=l$ ($l \in \mathbb{N}, 1 \leq l \leq n$) 上にある領域 D_k 内の格子点の個数は

$1 \leq l \leq k$ のとき

$(l, -l-n+k), (l, -l+n+k+1), \dots, (l, -l+n-k)$ の $2n-2k+1$ 個
ある.

$k+1 \leq l \leq n$ のとき

$(l, l-n-k), (l, l-n-k+1), \dots, (-l+n-k)$ の $-2l+2n+1$ 個

領域 D_k と $x > 0$ の共通部分に含まれる格子点の総数は

$$\begin{aligned} & (2n-2k+1) \cdot k + \sum_{l=k+1}^n (-2l+2n+1) \\ &= (2n-2k+1) \cdot k \\ &+ \frac{1}{2} \{-2(k+1)+2n+1, -2n+2n+1\} (n-k) \\ &= -k^2+k+n^2 \end{aligned}$$

よって対称性を考えると, 領域 D 内の格子点の総数は

$$\begin{aligned} & 2(-k^2+k+n^2) + 2(n-k) + 1 \\ &= -2k^2 + 2n^2 + 2n + 1 \end{aligned}$$

$\therefore k$ を $-n \leq k \leq n$ で動かすと,

$$\begin{aligned} f(n) &= 2 \sum_{k=1}^n (-2k^2 + 2n^2 + 2n + 1) + 2n^2 + 2n + 1 \\ &= -\frac{2}{3} n(n+1)(2n+1) + 4n^3 + 2(2n+1)n + 2n^2 + 2n + 1 \\ \therefore \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{f(n)}{n^3} &= -\frac{4}{3} + 4 = \frac{8}{3} \end{aligned}$$

16 任意の実数 x に対して、不等式

$$1 + kx^2 \leq \cos x$$

が成り立つような定数 k の範囲を求めよ。

(出典：3章 数列／微分② P9【6】)

【解答欄】

$$1 + kx^2 \leq \cos x \cdots \textcircled{1}$$

(I) $x=0$ のとき
 $1 \leq 1$

となり任意の実数 k について成り立つ

(II) $x \neq 0$ のとき

$$\textcircled{1} \iff k \leq \frac{\cos x - 1}{x^2}$$

$$\therefore f(x) = \frac{\cos x - 1}{x^2} \text{ とおく、}$$

$f(-x) = f(x)$ より $f(x)$ は偶関数
であるので $x > 0$ の場合のみを考えれば
よい。

まず $0 < x \leq 2\pi$ とする。

$$f'(x) = \frac{-x \sin x - 2 \cos x + 2}{x^3}$$

$$\therefore g(x) = -x \sin x - 2 \cos x + 2 \text{ とおく、}$$

$$g'(x) = \sin x - x \cos x$$

$$g''(x) = x \sin x$$

$$\pi \leq x \leq 2\pi \text{ のとき } \sin x \leq 0 \text{ より } g(x) \geq 0$$

$$0 < x < \pi \text{ のとき}$$

$g''(x) > 0$ より $g'(x)$ は単調増加である。

$$\text{また } g'(0) = 0 \text{ より } 0 < x < \pi \text{ で } g'(x) > 0 \text{ と}$$

なるので $0 < x < \pi$ で $g(x)$ は単調増加

である。よって $g(0) = 0$ より $0 < x < \pi$ で $g(x) > 0$
となる。

以上より $0 < x \leq 2\pi$ のとき $g(x) > 0$

であるので $f'(x) > 0$ となる。

よって $0 < x \leq 2\pi$ で $f(x)$ は単調増加
である。

$$\text{また、} \lim_{x \rightarrow 0} \frac{\cos x - 1}{x^2} = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{\cos x^2 - 1}{x^2(\cos x + 1)}$$

$$\text{より } 0 < x \leq 2\pi \text{ のとき、} -\frac{1}{2} < f(x)$$

が成り立つ。さらに、非負整数 n に対して

$$f(x + 2n\pi) = \frac{\cos x - 1}{(x + 2n\pi)^2}$$

$$\geq \frac{\cos x - 1}{x^2} = f(x) \quad (\because \cos x - 1 \leq 0)$$

より $x > 0$ において $-\frac{1}{2} < f(x)$ が
成り立つ

(I)(II) より $\textcircled{1}$ が任意の実数 x で
成り立つような k の値の範囲は

$$k \leq -\frac{1}{2}$$

17 t を定数として xy 平面上の直線

$$C_t: y = (x+t)e^t$$

を考える. t の値が $t > 0$ の範囲を変化するとき, C_t が通る範囲を求め, その概形を図示せよ.

(出典: 3章 数列/微分② P9【8】)

【解答欄】

$x=k$ と固定すると,

$$y = (k+t)e^t$$

という. $\therefore f(t) = e^t(t+k)$ とおく,

$$f'(t) = (t+k+1) \cdot e^t$$

(I) $k \geq -1$ のとき

$t > 0$ の範囲で $f'(t) > 0$ というので

$f(t)$ は単調に増加する.

よって $f(t) > k$

(II) $k < -1$ のとき

$f(t)$ の増減表は下表のようになる.

t	...	$-k-1$	...
$f'(t)$	-	0	+
$f(t)$		$\searrow$	$\nearrow$

よって増減表より

$$y \geq f(-k-1) = -e^{-k-1}$$

という.

(I)(II) より k を実数全体で動かすと

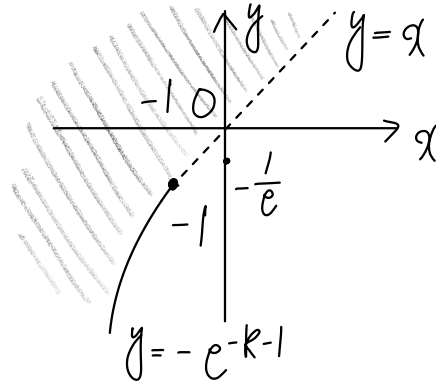
C_t の通過領域は

$$x \geq -1 \text{ のとき } y > x$$

$$x < -1 \text{ のとき } y \geq -e^{-x-1}$$

で表され, 下図の斜線部分である.

ただし, 境界線は実数部分のみ含む.



18

(1) a, b を正の数とするととき、次の不等式を証明せよ.

$$\frac{b}{a} + \frac{a}{b} \geq 2$$

(2) $a_1, a_2, \dots, a_n$ を n 個の正の数とするととき、次の不等式を数学的帰納法によって証明せよ.

$$(a_1 + a_2 + \dots + a_n) \left(\frac{1}{a_1} + \frac{1}{a_2} + \dots + \frac{1}{a_n} \right) \geq n^2$$

(3) 三角形の3つの辺の長さを a, b, c とし、 $a+b+c=2s$ とおくととき、次の不等式を証明せよ.

$$\frac{a}{s-a} + \frac{b}{s-b} + \frac{c}{s-c} \geq 6$$

(出典：4章 不等式/積分① P10 【2】)

【解答欄】

$$\begin{aligned} (1) & (\text{左辺}) - (\text{右辺}) \\ &= \frac{b}{a} + \frac{a}{b} - 2 \geq \frac{a^2 - 2ab + b^2}{ab} \\ &= \frac{(a-b)^2}{ab} \geq 0 \end{aligned}$$

(2) 示す不等式を①とする.

①を数学的帰納法を用いて示す.

(I) $n=1$ のとき

$$(\text{左辺}) = a_1 \cdot \frac{1}{a_1} = 1, (\text{右辺}) = 1$$

より①は成り立つ.

(II) $n=k$ のとき、①が成り立つと仮定すると、

$$\begin{aligned} & (a_1 + a_2 + \dots + a_k) \left(\frac{1}{a_1} + \frac{1}{a_2} + \dots + \frac{1}{a_k} \right) \geq k^2 \\ & \text{よって} \\ & \frac{a_1 + a_2 + \dots + a_k}{a_{k+1}} + a_{k+1} \left(\frac{1}{a_1} + \frac{1}{a_2} + \dots + \frac{1}{a_k} \right) \\ & + 1 + (a_1 + a_2 + \dots + a_k) \left(\frac{1}{a_1} + \frac{1}{a_2} + \dots + \frac{1}{a_k} \right) \end{aligned}$$

$$\geq \sum_{i=1}^k \left(\frac{a_i}{a_{k+1}} + \frac{a_{k+1}}{a_i} \right) + 1 + k^2$$

$$\geq 2k+1 + k^2 (\because (1)より)$$

$$= (k+1)^2 \geq 0$$

$\therefore$ ①は $n=k+1$ でも成り立つ.

(I)(II)よりすべての自然数 n において

①は成り立つ.

$$(3) s-a = \frac{-a+b+c}{2} > 0$$

($\because$ 三角形の成立条件より)

同様にすると、 $s-b > 0, s-c > 0$

となるので(2)の結果より

$$(s-a+s-b+s-c) \left(\frac{1}{s-a} + \frac{1}{s-b} + \frac{1}{s-c} \right) \leq 9$$

$$\Leftrightarrow \frac{s}{s-a} + \frac{s}{s-b} + \frac{s}{s-c} \leq 9$$

$$\Leftrightarrow \left(\frac{s}{s-a} - 1 \right) + \left(\frac{s}{s-b} - 1 \right) + \left(\frac{s}{s-c} - 1 \right) \leq 9 - 3$$

$$\Leftrightarrow \frac{a}{s-a} + \frac{b}{s-b} + \frac{c}{s-c} \leq 6$$

19

(1) $x > 0$ のとき、次の不等式が成り立つことを示せ.

$$\log x \leq x - 1$$

(2) $p_1, \dots, p_n, q_1, \dots, q_n$ は次をみたす正の数とする.

$$\sum_{i=1}^n p_i = \sum_{i=1}^n q_i = 1$$

このとき、次の不等式を示せ.

$$\sum_{i=1}^n p_i \log \left(\frac{p_i}{q_i} \right) \geq 0$$

また、等号が成り立つのはどのような場合か.

(出典：4章 不等式／積分① P10 【3】)

【解答欄】

(1) $f(x) = x - 1 - \log x$ とおくと
 $f'(x) = 1 - \frac{1}{x} = \frac{x-1}{x}$
 $x > 0$ における増減表は下表のようになる。

x	0	...	1	...
$f'(x)$		-	0	+
$f(x)$		↘	0	↗

よって増減表より

$$f(x) \geq 0$$

$$\therefore \log x \leq x - 1$$

等号は $x=1$ で成り立つ。

$$(2) \sum_{i=1}^n p_i \log \left(\frac{p_i}{q_i} \right) \\ = - \sum_{i=1}^n p_i \log \frac{q_i}{p_i} \dots ①$$

$\frac{q_i}{p_i} > 0$ であるので (1) の結果より

$$\log \frac{q_i}{p_i} \leq \frac{q_i}{p_i} - 1$$

(等号は $p_i = q_i$ のとき成り立つ)

①より

$$\sum_{i=1}^n p_i \log \frac{p_i}{q_i} \geq - \sum_{i=1}^n p_i \left(\frac{q_i}{p_i} - 1 \right) \\ = - \sum_{i=1}^n q_i + \sum_{i=1}^n p_i = -1 + 1 = 0$$

等号は $p_i = q_i$ のとき成り立つ

20 e^π と π^e の大小を比較せよ.

(出典: 4章 不等式/積分① P10 【4】)

【解答欄】

e^π と π^e の大小

$$\iff \log e^\pi \text{ と } \log \pi^e \text{ の大小}$$

$$\iff \pi \log e \text{ と } e \log \pi \text{ の大小}$$

$$\iff \frac{\log e}{e} \text{ と } \frac{\log \pi}{\pi} \text{ の大小}$$

$$\therefore f(x) = \frac{\log x}{x} (x > 0) \text{ とおくと,}$$

$$f'(x) = \frac{x \cdot \frac{1}{x} - \log x}{x^2} = \frac{1 - \log x}{x^2}$$

$x > 0$ における増減表は下表のように
 なる。

x	0	...	e	...
$f'(x)$		+	0	-
$f(x)$		↗	$\frac{1}{e}$	↘

$f(x)$ は $x = e$ で最大値 $\frac{1}{e}$ をとる。

$$\therefore f(e) > f(\pi) \text{ より } e^\pi > \pi^e$$

21

(1) $n = 1, 2, 3, \dots$ に対して,

$$\frac{1}{1+x^2} = 1 - x^2 + x^4 - \dots + (-1)^{n-1} x^{2n-2} + R_n(x)$$

とおくとき, $R_n(x)$ を x の分数式で表せ.

(2) 次の不等式を証明せよ.

$$\left| \int_0^1 R_n(x) dx \right| \leq \frac{1}{2n+1} \quad (n = 1, 2, 3, \dots)$$

(3) 次の無限級数の和を求めよ.

$$1 - \frac{1}{3} + \frac{1}{5} - \dots + \frac{(-1)^{n-1}}{2n-1} + \dots$$

(出典: 4章 不等式/積分① P11 【6】)

【解答欄】

(1) $\frac{1}{1+x^2} = 1 - x^2 + x^4 - \dots + (-1)^{n-1} x^{2n-2} + R_n(x)$
~~~~~ は初項1, 公比 $-x^2$ , 項数 $n$   
の等比数列の和であるから

$$\frac{1}{1+x^2} = \frac{1 - (-x^2)^n}{1+x^2} + R_n(x)$$

$$\iff R_n(x) = \frac{(-x^2)^n}{1+x^2}$$

(2)  $0 \leq x \leq 1$  のとき

$$\frac{1}{1+x^2} \leq 1$$

が成り立つ。よって

$$0 \leq \left| \int_0^1 R_n(x) dx \right| \leq \left| \int_0^1 \frac{x^{2n}}{1+x^2} dx \right|$$

$$\leq \left| \int_0^1 x^{2n} dx \right| = \left[ \frac{1}{2n+1} x^{2n+1} \right]_0^1 = \frac{1}{2n+1}$$

とわかる。

(3) (2) の結果より

$$0 \leq \left| \int_0^1 R_n(x) dx \right| \leq \frac{1}{2n+1}$$

$\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{1}{2n+1} = 0$  であるから, はさみうちの原理より

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \left| \int_0^1 R_n(x) dx \right| = 0$$

$$\therefore \lim_{n \rightarrow \infty} \int_0^1 R_n(x) dx = 0 \dots \textcircled{1}$$

無限数列  $\left\{ \frac{(-1)^{n-1}}{2n-1} \right\}$  の部分和を  $S_n$  とすると,

$$S_n = 1 - \frac{1}{3} + \frac{1}{5} - \dots + \frac{(-1)^{n-1}}{2n-1}$$

$$= \int_0^1 \{ 1 - x^2 + x^4 - \dots + (-1)^{n-1} x^{2n-2} \} dx$$

$$= \int_0^1 \frac{1}{1+x^2} dx - \int_0^1 R_n(x) dx$$

$$= \frac{\pi}{4} - \int_0^1 R_n(x) dx$$

$$\textcircled{1} \text{ より } \lim_{n \rightarrow \infty} S_n = \frac{\pi}{4}$$

よって無限級数は収束し, その和は  $\frac{\pi}{4}$



22  $a$  を定数,  $n$  を正の整数とし,

$$I_n = \int_a^{a+\frac{1}{n}} x \cos^2(x-a) dx$$

とする.  $\lim_{n \rightarrow \infty} nI_n$  を求めよ.

(出典: 4章 不等式/積分① P11 【7】)

【解答欄】

$$\begin{aligned} I_n &= \int_a^{a+\frac{1}{n}} x \cos^2(x-a) dx \\ &= \int_0^{\frac{1}{n}} (x+a) \cos^2 x dx \\ &= \frac{1}{2} \int_0^{\frac{1}{n}} (x+a) dx + \frac{1}{2} \int_0^{\frac{1}{n}} (x+a) \cos 2x dx \\ &= \frac{1}{2} \left[ \frac{1}{2} x^2 + ax \right]_0^{\frac{1}{n}} + \frac{1}{4} \left[ (x+a) \sin 2x \right]_0^{\frac{1}{n}} \\ &\quad - \frac{1}{4} \int_0^{\frac{1}{n}} \sin 2x dx \\ &= \frac{1}{2} \left( \frac{1}{2n^2} + \frac{a}{n} \right) + \frac{1}{4} \left( \frac{1}{n} + a \right) \sin \frac{2}{n} \\ &\quad + \frac{1}{8} \left( \cos \frac{2}{n} - 1 \right) \\ \therefore nI_n &= \frac{1}{2} \left( \frac{1}{2n} + a \right) + \frac{1}{4} n \left( \frac{1}{n} + a \right) \sin \frac{2}{n} \\ &\quad + \frac{1}{8} n \left( \cos \frac{2}{n} - 1 \right) \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} \therefore T'' &\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{1}{2} \left( \frac{1}{2n} + a \right) = \frac{a}{2} \\ &\lim_{n \rightarrow \infty} n \left( \frac{1}{n} + a \right) \sin \frac{2}{n} \\ &= \lim_{n \rightarrow \infty} \left\{ \sin \frac{2}{n} + 2a \frac{\sin \frac{2}{n}}{\frac{2}{n}} \right\} = 2a \\ &\lim_{n \rightarrow \infty} n \left( \cos \frac{2}{n} - 1 \right) \\ &= \lim_{n \rightarrow \infty} n \left( -2 \sin^2 \frac{1}{n} \right) \\ &= \lim_{n \rightarrow \infty} \left( -2 \sin \frac{1}{n} \right) \cdot \frac{\sin \frac{1}{n}}{\frac{1}{n}} = 0 \end{aligned}$$

以上より

$$\lim_{n \rightarrow \infty} nI_n = \frac{1}{2}a + \frac{1}{2}a + 0 = a$$

<別解>

$f(x) = x \cos^2(x-a)$  の原始関数を  $F(x)$  とすると

$$\begin{aligned} \lim_{n \rightarrow \infty} nI_n &= \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{F(a+\frac{1}{n}) - F(a)}{\frac{1}{n}} \\ &= F'(a) = f(a) = a \cos^2(0) = a \end{aligned}$$





23  $n$  を正の整数とする. 極限值

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \left\{ \frac{1}{2n+1} + \frac{1}{2n+3} + \frac{1}{2n+5} + \cdots + \frac{1}{2n+(2n-1)} \right\}$$

を求めよ.

(出典: 4 章 不等式/積分① P11 【8】)

【解答欄】

$$\begin{aligned} & \lim_{n \rightarrow \infty} \left( \frac{1}{2n+1} + \frac{1}{2n+3} + \cdots + \frac{1}{2n+(2n-1)} \right) \\ &= \lim_{n \rightarrow \infty} \left( \sum_{k=1}^n \frac{1}{2n+2k-1} \right) \\ &= \lim_{n \rightarrow \infty} \left( \sum_{k=1}^{2n} \frac{1}{2n+k} - \sum_{k=1}^n \frac{1}{2n+2k} \right) \\ &= \lim_{n \rightarrow \infty} \left( \frac{1}{n} \sum_{k=1}^{2n} \frac{1}{2 + \frac{k}{n}} - \frac{1}{n} \sum_{k=1}^n \frac{1}{2 + 2 \cdot \frac{k}{n}} \right) \\ &= \int_0^2 \frac{1}{2+x} dx - \frac{1}{2} \int_0^1 \frac{1}{1+x} dx \\ &= [\log(x+2)]_0^2 - \frac{1}{2} [\log(1+x)]_0^1 \\ &= \log 4 - \log 2 - \frac{1}{2} \log 2 = \frac{1}{2} \log 2 \end{aligned}$$



24  $xyz$  空間の点  $P(2, 0, 1)$  と,  $yz$  平面上の曲線  $z = y^2$  を考える. 点  $Q$  がこの曲線上を動くとき, 直線  $PQ$  が  $xy$  平面と出会う点の描く図形を  $F$  とする.  $xy$  平面上で  $F$  を図示せよ.

(出典: 5 章 図形/積分② P12 【2】)

【解答欄】

点  $Q$  が曲線  $z = y^2$  上を動くとき  
 $Q(0, s, s^2) (s \in \mathbb{R})$   
 と表せる. 直線  $PQ$  と  $xy$  平面の  
 交点を  $R$  とする. このとき,  $t \in \mathbb{R}$  を用いて,

$$\begin{aligned}\vec{OR} &= (1-t)\vec{OP} + t\vec{OQ} \\ &= (1-t)\begin{pmatrix} 2 \\ 0 \\ 1 \end{pmatrix} + t\begin{pmatrix} 0 \\ s \\ s^2 \end{pmatrix} \\ &= \begin{pmatrix} 2(1-t) \\ st \\ 1-t+s^2t \end{pmatrix}\end{aligned}$$

と表せ,  $1-t+s^2t=0$  より

$$1 = (1-s^2)t$$

とわかる.  
 $s = \pm 1$  とすると,  $1=0$  となり矛盾  
 するので  $s \neq \pm 1$ .

$$\therefore t = \frac{1}{1-s^2}$$

$$\text{このとき } R\left(\frac{2s^2}{s^2-1}, \frac{s}{s^2-1}, 0\right)$$

$$\therefore (x, y) \in F$$

$$\iff x = \frac{2s^2}{s^2-1} \dots ①, y = -\frac{s}{s^2-1} \dots ② \text{ を満たす}$$

実数  $s$  が存在する.

$$(I) y=0 \text{ のとき, } ② \text{ より } s=0 \text{ であり}$$

$$\text{このとき } x=0$$

$$(II) y \neq 0 \text{ のとき, } ① \div ② \text{ より, } s = -\frac{x}{2y}$$

これを②に代入すると

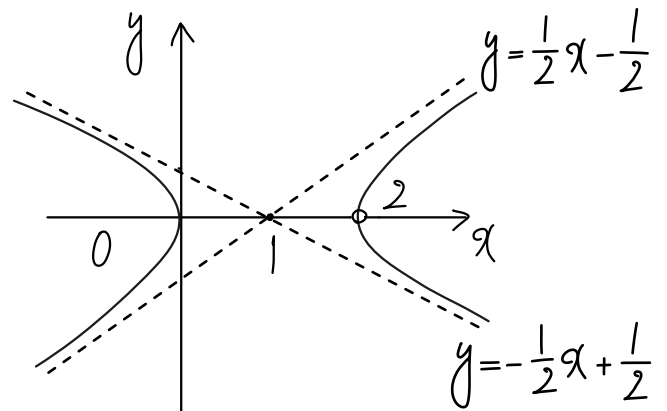
$$y = \frac{x}{\frac{x^2}{4y^2} - 1} \quad \text{かつ } y \neq 0$$

$$\iff y = \frac{2xy}{x^2 - 4y^2} \quad \text{かつ } y \neq 0$$

$$\iff x^2 - 4y^2 = 2x \quad \text{かつ } y \neq 0$$

$$\iff (x-1)^2 - 4y^2 = 1 \quad \text{かつ } y \neq 0$$

(I)(II) より 図形  $F$  は双曲線  
 $(x-1)^2 - 4y^2 = 1$  である. ただし, 点  $(2, 0)$   
 は除く. 図示すると,





25 次の問いに答えよ.

- (1) 2 平面  $\pi_1$  と  $\pi_2$  のなす角を  $\theta$ , また  $\pi_1, \pi_2$  の法線ベクトルを  $\vec{n}_1, \vec{n}_2$  として,  $\vec{n}_1$  と  $\vec{n}_2$  のなす角を  $\alpha$  とする.  $\theta$  と  $\alpha$  の関係を述べよ.
- (2) 座標空間内の 6 つの平面  $x = 0, x = 1, y = 0, y = 1, z = 0, z = 1$  で囲まれた立方体を  $C$  とする. また, 大きさが 1 のベクトル  $\vec{n} = \begin{pmatrix} a_1 \\ a_2 \\ a_3 \end{pmatrix}$  を法線ベクトルにもち, 原点  $O$  を通る平面を  $\pi$  とする. ただし  $a_1 > 0, a_2 > 0, a_3 > 0$  とする.  $-\vec{n}$  を進行方向にもつ光線により, 平面  $\pi$  に生じる立方体  $C$  の影の面積を,  $a_1, a_2, a_3$  を用いて表せ. ここに,  $C$  の影とは  $C$  内の点から平面  $\pi$  へ引いた垂線の足全体のなす図形である.

(出典: 5 章 図形/積分② P12 【3】)

---

【解答欄】



26

$$(x - y)^2 + (y - z)^2 + (z - x)^2 = 3$$

で表される空間図形  $V$  がある．次の問いに答えよ．

- (1)  $V$  と平面  $x + y + z = 0$  との共通部分は，どんな図形か．
- (2)  $V$  が有界でないことを示せ．ただし，空間図形  $S$  が有界であるとは， $S$  をその内部に完全に含む原点を中心とする球が存在することである．
- (3)  $V$  は，どんな図形であるか調べよ．

(出典：5 章 図形／積分② P12 【4】)

---

【解答欄】

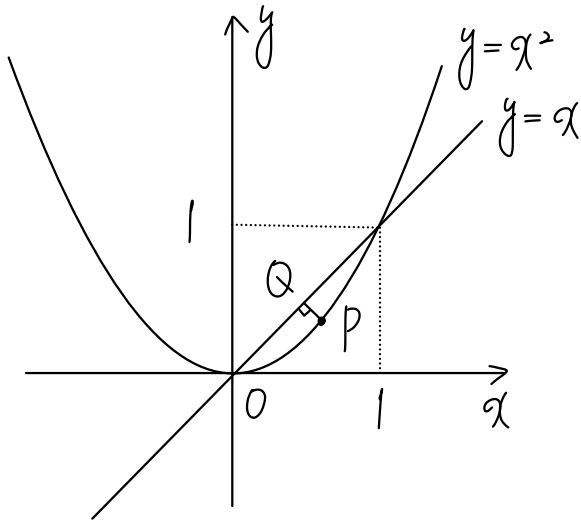




27  $xy$  平面において、放物線  $y = x^2$  と直線  $y = x$  によって囲まれた図形を直線  $y = x$  のまわりに回転させてできる回転体の体積を求めよ。

(出典：5 章 図形／積分② P13 【7】)

【解答欄】



放物線  $y = x^2$  ( $0 \leq x \leq 1$ ) 上の点  $P(x, x^2)$  から直線  $y = x$  に下ろした垂線の足を  $Q$

とする。このとき

$$PQ = \frac{|x - x^2|}{\sqrt{2}} = \frac{x - x^2}{\sqrt{2}} \quad (\because 0 \leq x \leq 1) \dots ①$$

$\therefore \vec{OQ}$  と同じ向きに単位ベクトルは

$$\vec{e} = \left( \frac{1}{\sqrt{2}}, \frac{1}{\sqrt{2}} \right) \text{ である。}$$

$$|\vec{OQ}| = \vec{OP} \cdot \vec{e} = \frac{1}{\sqrt{2}} (x + x^2)$$

$$|\vec{OQ}| = t \text{ とおくと, } t = \frac{1}{\sqrt{2}} (x + x^2) \dots ②$$

よって、求める回転体の体積  $V$  は

$$V = \int_0^{\sqrt{2}} \pi PQ^2 dt$$

$$\textcircled{1}, \textcircled{2} \text{ より } \left. \begin{array}{l} t \\ x \end{array} \right|_{0 \rightarrow \sqrt{2}} \cdot \frac{dt}{dx} = \frac{1}{\sqrt{2}} (1 + 2x)$$

である。

$$V = \int_0^1 \pi \cdot \frac{1}{2} (x - x^2) \cdot \frac{1}{\sqrt{2}} (1 + 2x) dx$$

$$\begin{aligned} &= \frac{1}{2\sqrt{2}\pi} \int_0^1 (2x^5 - 3x^4 + x^2) dx \\ &= \frac{1}{2\sqrt{2}\pi} \left[ \frac{2}{6} x^6 - \frac{3}{5} x^5 + \frac{1}{3} x^3 \right]_0^1 = \frac{\sqrt{2}}{60} \pi \end{aligned}$$



28 座標平面上において、曲線

$$y = \frac{(1 - \log x) \log x}{x}$$

と  $x$  軸で囲まれる部分を  $y$  軸のまわりに回転してできる立体の体積を求めよ。

(出典：5 章 図形／積分② P13 【8】)

【解答欄】

$$f(x) = \frac{(1 - \log x) \cdot \log x}{x} \quad (x > 0) \text{ とおく。}$$

$$f(x) = 0 \text{ とする } \therefore \log x = 0, 1 \text{ より } x = 1, e$$

$$f'(x) = x \left\{ -\frac{1}{x} \cdot \log x + \frac{1}{x} (1 - \log x) \right\} - (1 - \log x) \log x$$

$$\frac{x^2}{x^2} = \frac{(\log x)^2 - 3 \log x + 1}{x^2}$$

$$\therefore f'(x) = 0 \text{ とする } \therefore (\log x)^2 - 3 \log x + 1 = 0$$

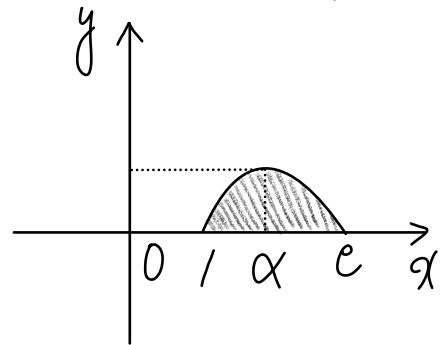
$$\therefore \log x = \frac{3 \pm \sqrt{5}}{2}$$

$$\therefore \log \alpha = \frac{3 - \sqrt{5}}{2} \text{ とする } \therefore$$

区間  $[1, e]$  における  $f(x)$  の増減表は  
下表のようになる。

|         |   |     |          |     |     |
|---------|---|-----|----------|-----|-----|
| $x$     | 1 | ... | $\alpha$ | ... | $e$ |
| $f'(x)$ |   | +   | 0        | -   |     |
| $f(x)$  | 0 | ↗   |          | ↘   | 0   |

よて求める体積  $V$  は下図の斜線部分  
を  $y$  軸のまわりに1回転して  
得られる立体の体積である。



$1 \leq x \leq \alpha$  を満たす  $x \leq x_+$

$\alpha < x \leq e$  を満たす  $x \leq x_-$  とする

$$V = \int_0^{f(\alpha)} x_+^2 \pi dy - \int_0^{f(\alpha)} x_-^2 \pi dy$$

$$= \int_e^\alpha x^2 \pi \frac{dy}{dx} \cdot dx - \int_1^\alpha x^2 \pi \frac{dy}{dx} \cdot dx$$

$$= \pi \int_e^\alpha \{ (\log x)^2 - 3 \log x + 1 \} dx$$

$$- \pi \int_1^\alpha \{ (\log x)^2 - 3 \log x + 1 \} dx$$

$$= \pi [x(\log x)^2 - 5x(\log x) + 6x]_e^\alpha$$

$$- \pi [x(\log x)^2 - 5x(\log x) + 6x]_1^\alpha$$

$$= -\pi(e - 5e + 6e) + 6\pi$$

$$= (6 - 2e)\pi$$

28

解答欄 (続き)

(別解)

バウムク-ハン積分を用いて

$$V = 2\pi \int_1^e x f(x) dx$$

と立式してもよい。